

UNICESUMAR
ENGENHARIA DE SOFTWARE

CARLOS HENRIQUE PENSO MONTEMEZZO
VICTOR GABRIEL PIVA ALVES

**PSE em Ação: Registro e Acompanhamento da Alimentação
Escolar**

Maringá
2026

SUMÁRIO

PRODUÇÃO TEXTUAL - METEP.....	2
Contextualização	2
Problema de pesquisa / Questão norteadora.....	4
Objetivo geral.....	4
Objetivos específicos	4
Justificativa.....	5
Referências	6
ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO:	7
Fluxograma geral:.....	8
Fluxograma detalhado:	8
ENGENHARIA DE SOFTWARE:	9
Identificação dos usuários envolvidos e delimitação do escopo	10
Requisitos do sistema:	10
Requisitos funcionais	10
Requisitos não funcionais.....	11
Processo de desenvolvimento adotado.....	11
Sprints.....	12
Link do Trello (15 Sprints semanais):	13
Link github:	14

PRODUÇÃO TEXTUAL - METEP

Contextualização

O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política pública intersetorial que integra as áreas da Saúde e da Educação com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes da educação básica pública. Instituído pelo Decreto nº 6.286/2007, o programa aproxima profissionais da saúde, escolas e comunidade, promovendo ações de prevenção, educação e promoção da saúde. Nesse contexto, a escola também se torna um espaço importante para o desenvolvimento de hábitos relacionados à alimentação e à qualidade de vida.

Entre as temáticas abordadas pelo PSE, destaca-se a promoção da alimentação saudável e a prevenção da obesidade. Os hábitos alimentares desenvolvidos durante a infância e a adolescência podem permanecer ao longo da vida, tornando o ambiente escolar um espaço estratégico para incentivar práticas alimentares mais adequadas. Dallacosta et al. (2022) ressaltam a importância das ações intersetoriais voltadas à alimentação saudável, considerando que as escolhas alimentares são influenciadas por fatores sociais, culturais e econômicos.

A alimentação escolar possui importância não apenas para garantir refeições aos estudantes, mas também por representar uma oportunidade para a Educação Alimentar e Nutricional. Entretanto, oferecer alimentos considerados saudáveis não garante, necessariamente, que eles sejam aceitos ou consumidos pelos estudantes. Santos et al. (2015) destacam a necessidade de compreender a alimentação de forma ampla, considerando aspectos sociais, culturais e individuais que influenciam as escolhas alimentares. Dessa forma, conhecer quais alimentos apresentam maior ou menor aceitação pode contribuir para uma melhor compreensão da relação dos estudantes com a merenda escolar.

Nesse sentido, o acompanhamento da alimentação oferecida pode fornecer informações importantes para a escola. O registro das refeições servidas, dos alimentos consumidos ou recusados e das preferências dos estudantes pode auxiliar na identificação de padrões de aceitação. Essas informações não devem ser utilizadas para classificar ou julgar individualmente os hábitos alimentares, mas como

apoio para compreender a realidade da comunidade escolar e contribuir para futuras estratégias de Educação Alimentar e Nutricional.

Estudos também demonstram a importância de ações educativas relacionadas à alimentação saudável. Fonseca et al. (2019), ao desenvolverem uma intervenção com adolescentes brasileiros, observaram resultados positivos no conhecimento e em determinadas práticas alimentares dos participantes. Assim, informações obtidas a partir do acompanhamento da alimentação escolar podem complementar as ações educativas desenvolvidas no ambiente escolar.

Diante dessa necessidade, propõe-se o desenvolvimento de uma aplicação simples em linguagem C e executada em terminal. A proposta será direcionada ao registro da merenda escolar, permitindo cadastrar refeições e alimentos oferecidos, registrar a aceitação ou recusa e acompanhar as preferências alimentares dos estudantes. O sistema também poderá gerar informações consolidadas, facilitando a identificação dos alimentos mais aceitos ou recusados.

Como o sistema envolve informações relacionadas a estudantes, a privacidade será considerada durante seu desenvolvimento. A aplicação poderá utilizar códigos ou identificadores em vez de dados pessoais desnecessários, além de priorizar relatórios com informações agrupadas. Dessa forma, o projeto busca utilizar a tecnologia como instrumento de apoio à organização das informações sobre a alimentação escolar, preservando a privacidade dos estudantes.

Problema de pesquisa / Questão norteadora

Considerando a importância da alimentação escolar e a necessidade de acompanhar a aceitação das refeições oferecidas, questiona-se: como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar a escola no registro da merenda, no acompanhamento do consumo e na identificação das preferências ou recusas alimentares dos estudantes, preservando a privacidade das informações?

Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação simples em linguagem C, executada em terminal, capaz de registrar e organizar informações sobre a merenda escolar, permitindo acompanhar a aceitação, o consumo e as preferências alimentares dos estudantes.

Objetivos específicos

- Identificar as Informações necessárias para registrar as refeições e os alimentos oferecidos na escola;
- Desenvolver uma estrutura capaz de registrar o consumo, a aceitação ou a recusa dos alimentos pelos estudantes;
- Organizar informações sobre preferências alimentares, utilizando identificadores e evitando o armazenamento desnecessário de dados pessoais;
- Permitir a consulta de informações sobre os alimentos e refeições com maior ou menor aceitação;
- Gerar relatórios simples para auxiliar no acompanhamento da alimentação escolar;
- Aplicar conceitos introdutórios da linguagem C, como variáveis, estruturas condicionais e de repetição, vetores, estruturas e funções;
- Demonstrar como uma solução computacional simples pode contribuir para a organização de informações relacionadas à alimentação escolar.

Justificativa

A escolha da alimentação escolar como tema do projeto justifica-se por sua importância para a saúde e o desenvolvimento de crianças e adolescentes. A escola é um espaço no qual os estudantes têm contato frequente com diferentes alimentos e, por esse motivo, pode contribuir para a formação de hábitos alimentares mais saudáveis.

Entretanto, para compreender melhor a relação dos estudantes com a alimentação oferecida, é importante conhecer o nível de aceitação das refeições. O registro de informações sobre quais alimentos são consumidos ou recusados pode auxiliar a escola na identificação de padrões e preferências, contribuindo para a organização de ações relacionadas à Educação Alimentar e Nutricional.

Do ponto de vista social, o sistema poderá substituir ou complementar registros dispersos em anotações e planilhas, concentrando as informações em uma única aplicação. Dessa forma, será possível consultar os alimentos oferecidos, verificar sua aceitação e identificar aqueles que apresentam maior ou menor consumo entre os estudantes.

No âmbito acadêmico, o projeto permite aplicar conhecimentos introdutórios de Engenharia de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas a uma situação concreta. Os estudantes deverão identificar o problema, definir as informações necessárias, estruturar os dados e desenvolver algoritmos em linguagem C para atender às necessidades do sistema.

Além disso, a preocupação com a privacidade será parte importante da proposta. O sistema deverá evitar o armazenamento de dados pessoais que não sejam necessários, priorizando identificadores e informações consolidadas. Assim, o PSE em Ação busca demonstrar como uma aplicação simples pode auxiliar no registro e acompanhamento da alimentação escolar, relacionando conhecimentos de programação a uma necessidade concreta do contexto educacional.

Referências

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE, e dá outras providências.** Brasília, DF, 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa Saúde na Escola (PSE).** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025.

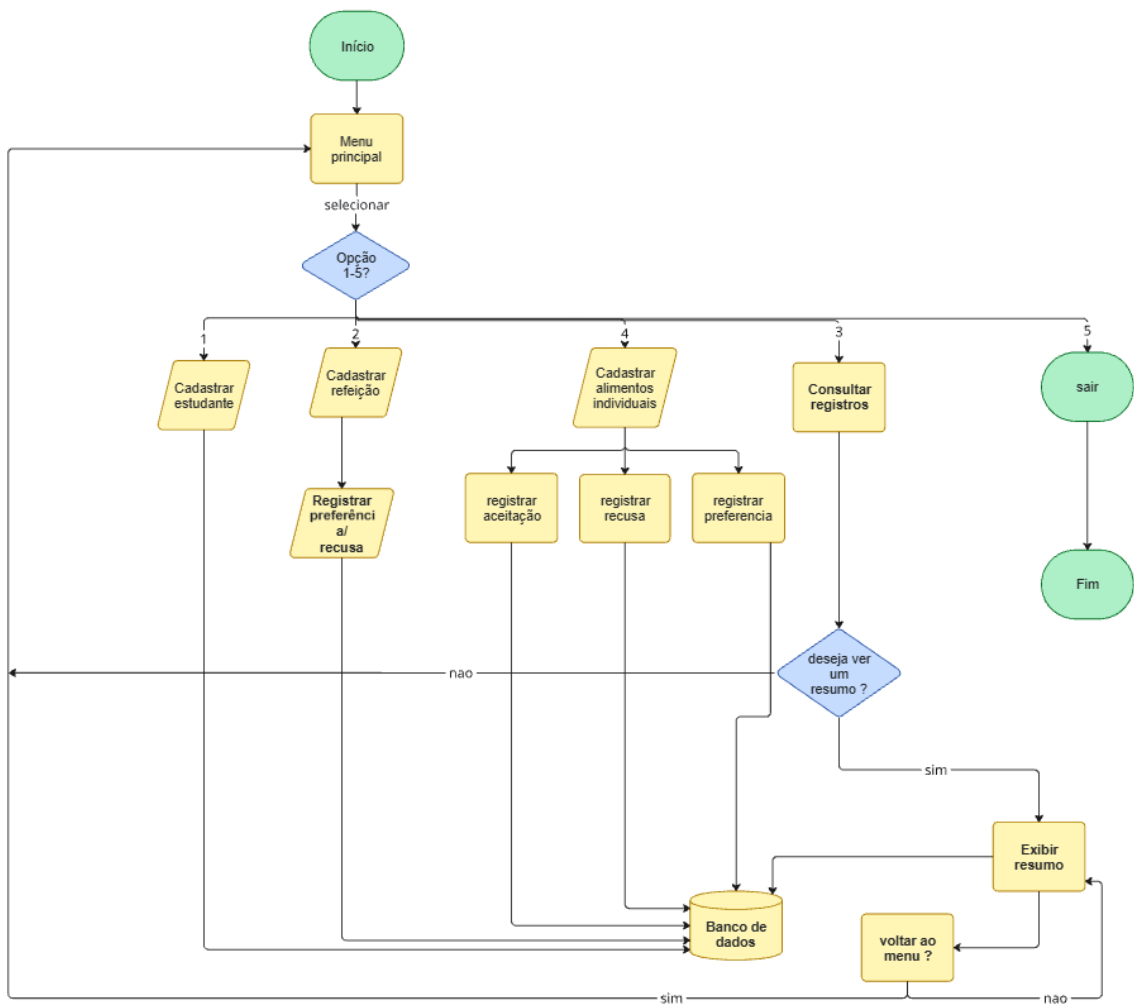
DALLACOSTA, Marcia; RODRIGUES, Rosa Maria; SCHÜTZ, Gabriel; CONTERNO, Solange. **Programa Saúde na Escola: desafios e possibilidades para promover saúde na perspectiva da alimentação saudável.** Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 46, n. esp. 3, p. 244-260, 2022.

FONSECA, Laís Gomes et al. **Effects of a nutritional intervention using pictorial representations for promoting knowledge and practices of healthy eating among Brazilian adolescents.** Plos One, v. 14, n. 3, e0213277, 2019.

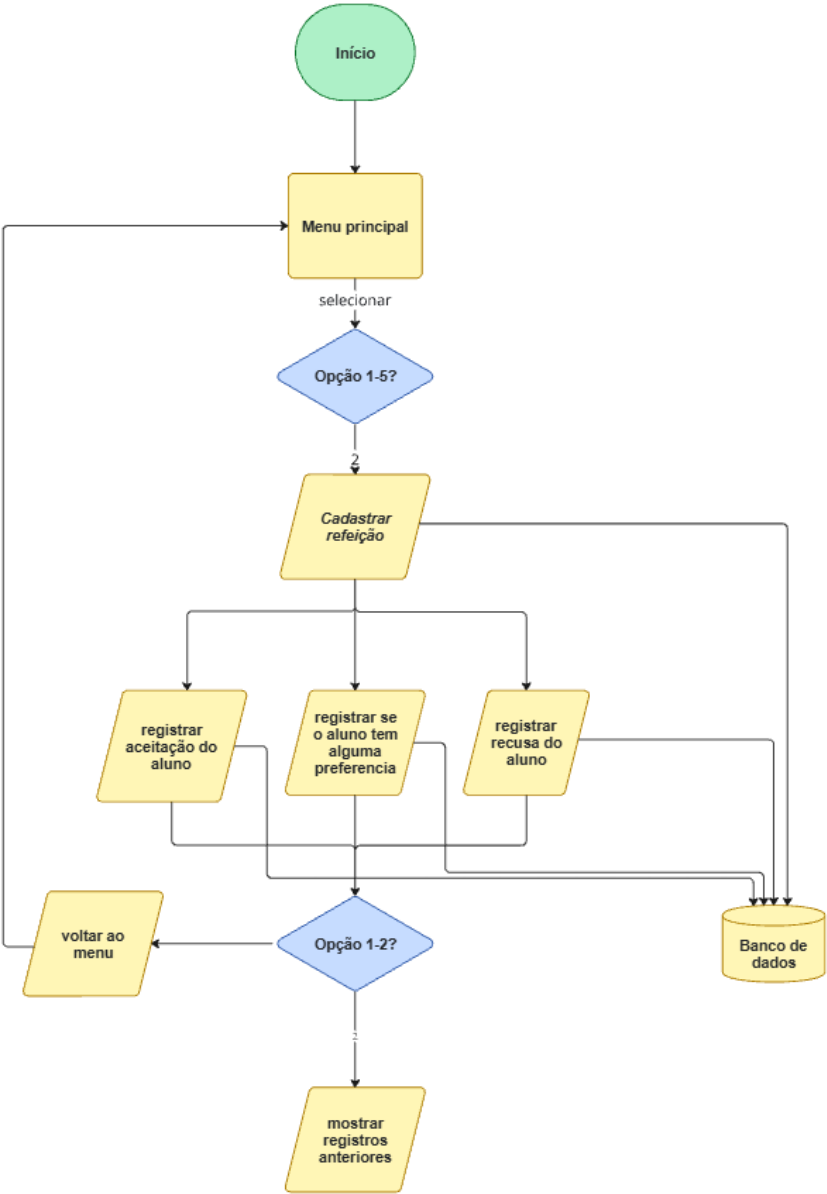
SANTOS, Ligia Amparo da Silva et al. **Promoção da Alimentação Saudável na Escola: realidade ou utopia?** Cadernos Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, n. 1, p. 1-8, 2015.

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO:

Fluxograma geral:



Fluxograma detalhado:



ENGENHARIA DE SOFTWARE:

Identificação dos usuários envolvidos e delimitação do escopo

Os usuários diretos serão os profissionais responsáveis pelo registro e acompanhamento da alimentação escolar. Os estudantes serão considerados usuários indiretos, pois os registros estarão relacionados ao consumo e à aceitação das refeições.

O escopo do sistema compreende o cadastro das informações necessárias, o registro de consumo e aceitação, a consulta dos dados e a apresentação de resumos. Não fazem parte do escopo funcionalidades como login, banco de dados, integração com outros sistemas, controle financeiro ou avaliação clínica e nutricional dos estudantes.

Requisitos do sistema:

Requisitos funcionais

1. Cadastrar estudante: permitir registrar um código ou identificador para cada estudante.
2. Cadastrar refeição: permitir registrar a data e a refeição oferecida pela escola.
3. Cadastrar alimentos: permitir informar os alimentos presentes na refeição.
4. Registrar consumo: permitir indicar se o estudante consumiu ou não determinado alimento.
5. Registrar aceitação: permitir informar se o estudante aceitou ou recusou a refeição/alimento.

6. Registrar preferência: permitir registrar alimentos que o estudante demonstra preferência ou rejeição.

7. Consultar registros: permitir visualizar as informações cadastradas.

8. Exibir resumo: apresentar a quantidade de estudantes que consumiram, aceitaram ou recusaram determinado alimento.

9. Encerrar o sistema: permitir sair do programa de forma adequada.

Requisitos não funcionais

1. O sistema deverá ser desenvolvido em linguagem C.

2. O programa deverá funcionar em terminal.

3. A interação deverá ocorrer por meio de menus e mensagens simples.

4. O sistema deverá utilizar conceitos estudados no semestre, como variáveis, operadores, estruturas condicionais, estruturas de repetição, funções, vetores e estruturas.

5. O sistema deverá evitar o armazenamento de informações pessoais desnecessárias dos estudantes.

6. Os dados apresentados deverão ser claros e de fácil compreensão para o usuário.

Processo de desenvolvimento adotado

Será adotado o modelo incremental, com o desenvolvimento dividido em sprints semanais. Cada sprint terá um conjunto de atividades e um resultado esperado, permitindo a evolução gradual do sistema.

O processo compreenderá as etapas de levantamento e análise, modelagem, implementação, testes, documentação e preparação da apresentação final. Ao término de cada etapa, serão realizadas verificações para acompanhar o desenvolvimento e corrigir possíveis inconsistências.

Sprints

SPRINT	ATIVIDADES	RESULTADO ESPERADO
Sprint 1- Análise	Compreensão do problema, pesquisa sobre PSE e alimentação escolar, definição dos usuários e requisitos.	Problema, objetivos e requisitos definidos
Sprint 2 - Planejamento	Definição das estruturas de dados, fluxograma e pseudocódigos.	Algoritmo e funcionamento Planejados

Sprint 3 - Documentação	Organização do GitHub e documentação parcial.	Primeira entrega (Parcial)
Sprint 4 - Desenvolvimento	Implementação do menu, cadastro de estudantes e refeições.	Primeira versão funcional
Sprint 5- Registros	Implementação do consumo, aceitação, preferências e recusas.	Registros funcionando
Sprint 6 - Consultas e relatórios	Consultas, cálculos e apresentação dos resultados.	Sistema completo
Sprint 7 - Testes e documentação	Testes, correções, atualização no GitHub, documentação final	Versão final Documentada
Sprint 8 - Apresentação final	Revisão do sistema, organização da apresentação, divisão das falas entre os integrantes e preparação da demonstração da aplicação.	Apresentação final preparada e sistema pronto para demonstração.

Link do Trello (15 Sprints semanais):

<https://trello.com/b/RViqOm3D/aep-2-2026-esoft-2-mb>

Link github:

<https://github.com/CarlosPenso/AEP-ALGORITIMOS-E-LOGICA-DE-PROG.git>